

دورة مراجعة شاملة في مادة الفيزياء BEM 2024 الأستاذ: شمسة محمد بن فرج

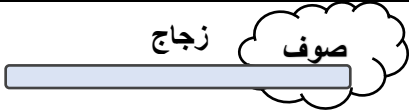
أ- الظواهر الكهربائية:

١. التكهرب:

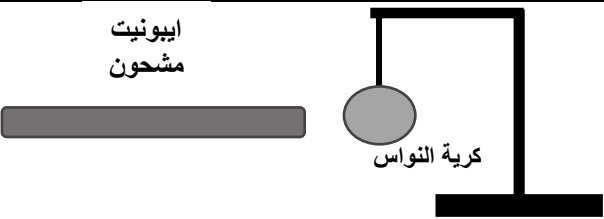
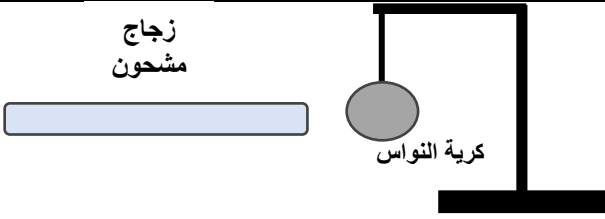
1- ماهي مكونات الذرة وكم هي شحنة كل من الإلكترون والبروتون؟

2- عرف ظاهرة التكهرب واذكر أنواعها:

3- أذكر وفسر طريقة التكهرب في كل من الحالات التالية:

	
..... 	

4- تعرف على نوع الشحنة التي يحملها كل قضيب بعد المرحلة الأولى ثم فسر انجذاب الكرية في كل مرة:

	
..... 	

5- هل يمكن اعتبار الكرية مشحونة في هاته الحالة؟

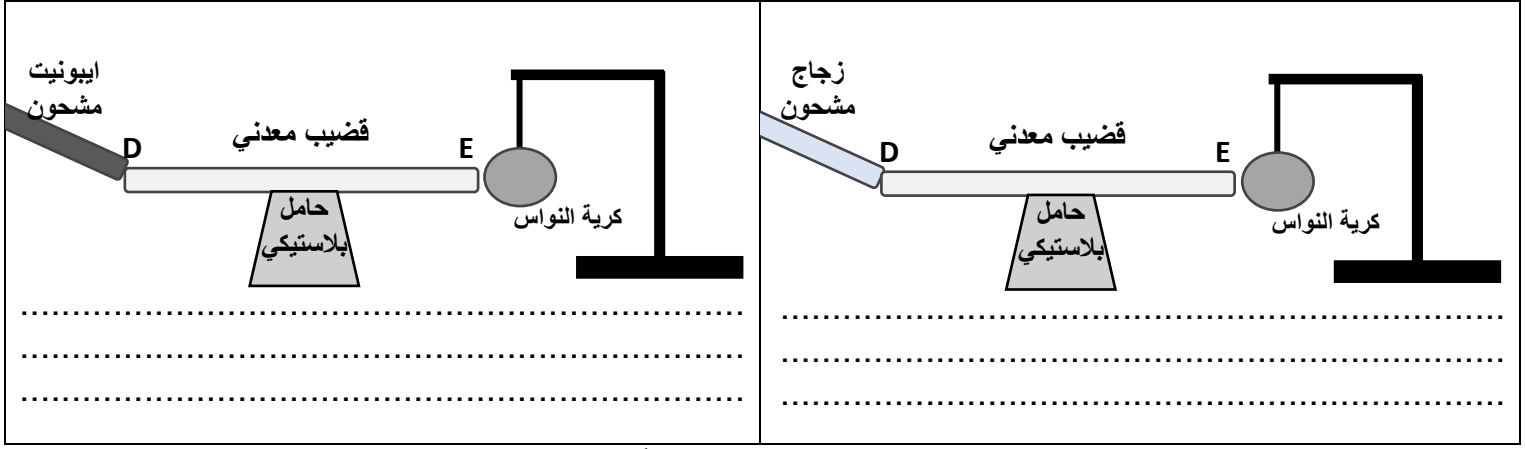
6- أذكر ماذا يحدث إذا قربنا الجزء الغير مدلوك من القضيب للكزية معللا اجابتك.

7- برر استعمال القفاز البلاستيكي أثناء مسك القضيب المكهرب.

8- فسر ماذا يحدث للكزية بعد التلامس مع القضيب في كل حالة موضحا ذلك بالرسم:

..... 	
---	---

9- أعط تفسيراً لما يحدث للكرية في كلتا الحالتين مع العلم أن DE قضيب معدني:



10- ماذا يحدث إذا قمنا باستبدال القضيب المعدني بآخر خشبي أو بلاستيكي؟

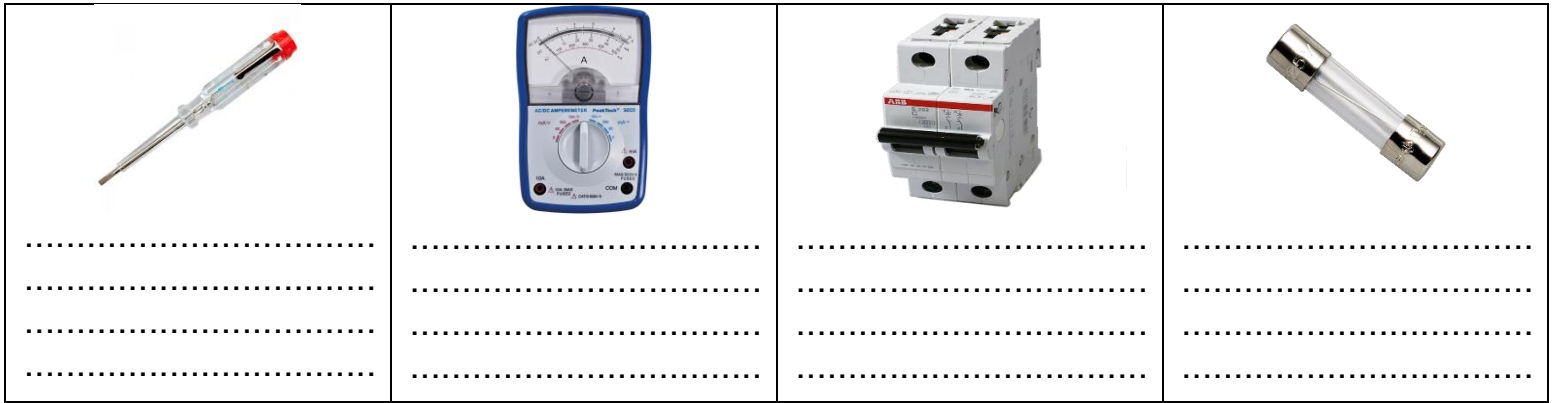
11- ماذا يحدث إذا قمنا باستبدال الحامل البلاستيكي بآخر معدني؟

12- عرف كل من الناقل والعازل باختصار.

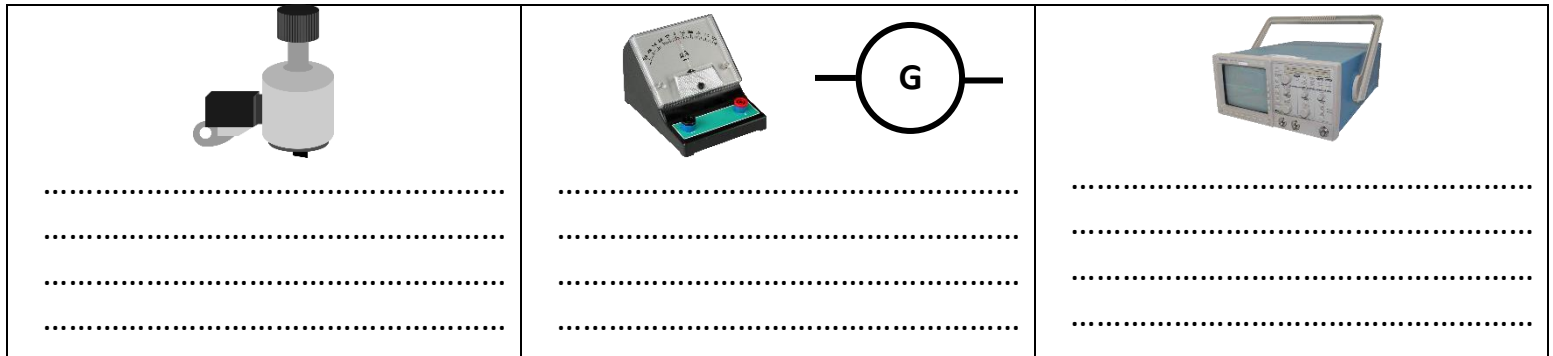
13- اذكر مبدأ انحفاظ الشحنة باختصار.

II. التيار المتناوب

1- تعرف على العناصر الموجودة في الصور وحدد دور كل منها باختصار:

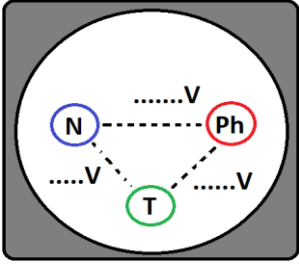


2- عرف العناصر الموجودة في الصور:



3- أعط طريقة عمل المنوبة مذكراً بعناصرها مذكراً بدور المغناطيس والوشيجة:

4- أكمل ما يلي:



- الطور لونه: رمزه:
- الحيادي لونه: رمزه:
- الأرضي لونه: رمزه:
- الشدة بين الطور والحيادي هي:
- الشدة بين الطور والأرضي هي:
- الشدة بين الحيادي والأرضي هي:
- نكشف عن الطور بواسطة:

5- أذكر الفرق بين التيار المستمر والتيار المتناوب في الجدول التالي مع تمثيل البيان كيقيا.

التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	
		الرمز
		الشدة والاتجاه
		المصادر
		البيان

6- أكمل الجدول التالي:

الوحدة	العلاقة الرياضية	التعريف	
			Umax
			Ueff
			T
			f

7- أجب على الأسئلة وأكمل الحسابات اعتمادا على الوثيقتين (التوضيح مطلوب على البيان):

الوثيقة ①

قسطب مقناطيس

وشية

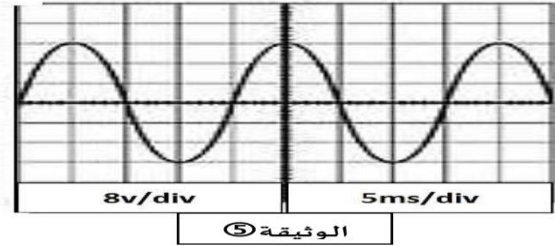
فولط متر

ماهي الظاهرة المستخدمة؟:

Ueff =

Umax =

ماذا تلاحظ؟



Umax =

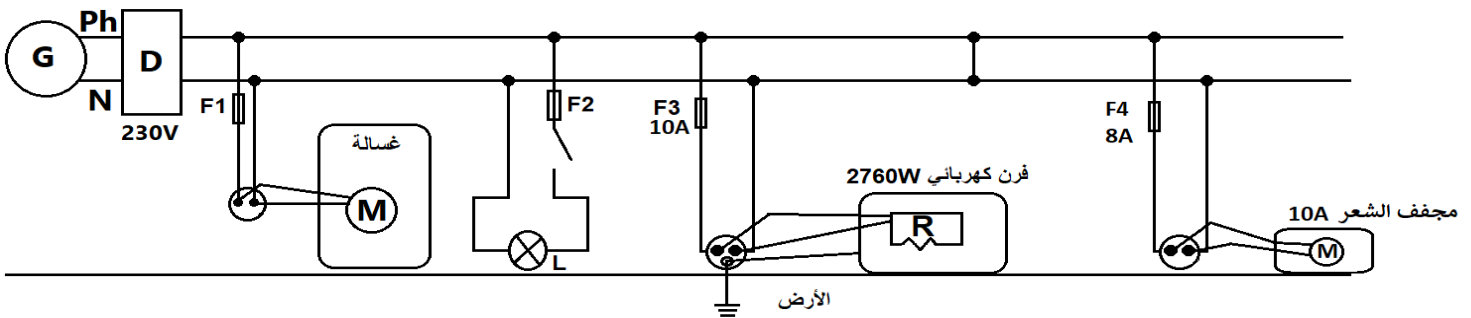
Ueff =

T =

f =

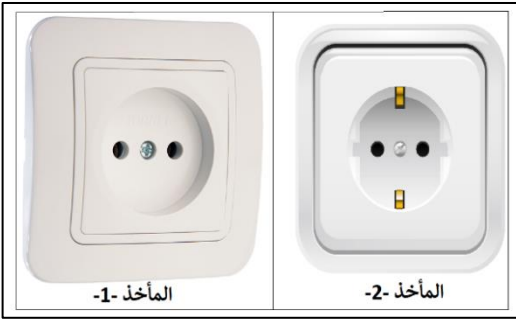
III. الأمن الكهربائي:

1- استكشف الأخطاء الموجودة في المخطط الآتي ثم اجب عن الأسئلة ادناه:



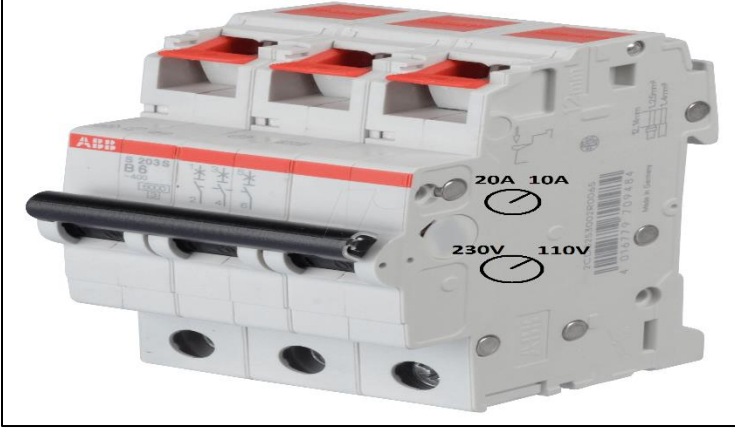
❖ أي من المأخذين مناسب للغسالة وأكثر أمانا 1 أم 2؟ برر اجابتك

❖ ماذا يسمى كل من المأخذين؟



❖ هل يوجد أنواع أخرى من المأخذ؟

❖ هل هذا القاطع الآلي مضبوط جيدا؟



❖ كيف يتم ضبطه حتى يشتغل بكفاءة عالية؟

2- أكمل الجدول الآتي:

المشكلة	الأسباب	المخاطر	الحل المقترح

ب-

المادة وتحولاتها

1. الشاردة والمحلل الشاردي:

1- عرف الشاردة وأذكر أنواعها مع مثال لكل نوع.

2- هل كل المحاليل ناقلة للتيار الكهربائي؟

3- عرف المحلول الشاردي واعط مثال له.

4- عند غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح أم لا؟ برر اجابتك في كل حالة.

محلول سكري	حمض كلور الماء	مسحوق كلور الزنك
.....		
.....		
.....		
.....		

II. الكشف عن الشوارد:

5- أكمل الجدول ثم لون كل أنبوب بلون الراسب الذي يناسبه.

الشاردة	الكاشف	لون الراسب	اسم الراسب
الحديد الثنائي Fe^{2+}			
الحديد الثلاثي Fe^{3+}			
النحاس الثنائي Cu^{2+}			
الزنك الثنائي Zn^{2+}			
الكلور Cl^-			
الكالسيوم الثنائي Ca^{2+}			
الكبريتات الثنائية SO_4^{2+}			

Fe^{2+} Fe^{3+} Cu^{2+} Al^{3+} Zn^{2+}

Cl^- Ca^{2+} SO_4^{2+}

6- أذكر خصائص غاز الكلور واستخداماته مع طريقة من طرق إنتاجه؟

7- أكمل الجدول التالي:

طريقة الكشف	العنصر
	غاز الكلور Cl_2
	غاز ثنائي الأكسجين O_2
	غاز ثنائي الهيدروجين H_2
	الكربونات CO_3^{2-}

III. التفاعلات:

8- اليك الجدول التالي الذي يمثل بعض التوقعات للتفاعلات الممكن أن ترد في ميدان المادة وتحولاتها قم باستخدامه لحل بعض التمارين من اختيارك.

التحليل الكهربائي البسيط	تفاعل محلول حمضي مع معدن
- <u>الإشارات:</u> رسمة وعاء التحليل الكهربائي، مصعد، مهبط، دائرة كهربائية، غلق القاطعة، انطلاق غاز الكلور... - <u>شكل المعادلات المحتملة:</u> عند المهبط: $\boxed{\text{X}}^{2+} + 2e^- \rightarrow \boxed{\text{X}} \downarrow$ عند المصعد: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^- \uparrow$ المعادلة العامة بالصيغة الجزيئية: $(\boxed{\text{X}}^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow \boxed{\text{X}}_{2(s)} + Cl_{2(g)}$ المعادلة العامة بالصيغة الإحصائية: $\boxed{\text{X}} Cl_{2(aq)} \rightarrow \boxed{\text{X}}_{2(s)} + Cl_{2(g)}$ - ماهي خصائص التحليل الكهربائي البسيط: 	- <u>الإشارات:</u> نسكب كمية من محلول حمض على معدن، حدوث فوران، ارتفاع درجة الحرارة، عود ثقاب، حدوث فرقة... - <u>شكل المعادلات المحتملة:</u> 1- مع حمض HCl $\boxed{\text{X}}_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow (\boxed{\text{X}}^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_{2(g)}$ $2\boxed{\text{X}}_{(s)} + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2(\boxed{\text{X}}^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} + 3H_{2(g)}$ 2- مع حمض الكبريت H_2SO_4 $\boxed{\text{X}}_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow (\boxed{\text{X}}^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + H_{2(g)}$
تفاعل محلول ملحي مع معدن	تفاعل محلول حمضي مع ملح
- <u>الإشارات:</u> نقوم بغمس/وضع، ترسب طبقة على الجزء المغمور، اختفاء لون وظهور لون، كلور الباريوم... - <u>شكل المعادلات المحتملة:</u> $\boxed{\text{X}}_{(s)} + (\Delta^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow (\boxed{\text{X}}^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + \Delta_{(s)}$ - فسر سبب ظهور طبقة على الجزء المغمور من الصفحة - فسر سبب اختفاء اللون من المحلول 	- <u>الإشارات:</u> ترسبات كلسية، انسداد في الأنبوب، طبقة بيضاء صلبة، انطلاق غاز يعكر ماء الجير... - <u>شكل المعادلات المحتملة:</u> 1- مع حمض HCl $CaCO_{3(s)} + (H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow (Ca^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ 2- مع حمض الكبريت H_2SO_4 $CaCO_{3(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow (Ca^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$ - كيف يتم صناعة الجبس؟

9- ماهي مجالات استخدام التحليل الكهربائي غير البسيط؟

.....

ج- الظواهر الميكانيكية:

1. الجملة والفعل الميكانيكي:

1- عرف الجملة الميكانيكية والوسط الخارجي؟

2- عرف الفعل الميكانيكي واذكر أصنافه.

3- أذكر أصناف تأثيرات الأفعال الميكانيكية مع مثال لكل منها.

4- ذكر بخصائص شعاع القوة.

5- بماذا تقاس القوة وماهي وحدتها.

6- ذكر بنص مبدأ الفعلين المتبادلين مع ذكر بعض الأمثلة.

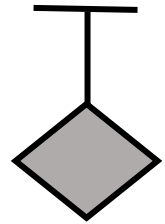
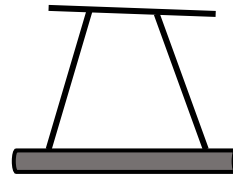
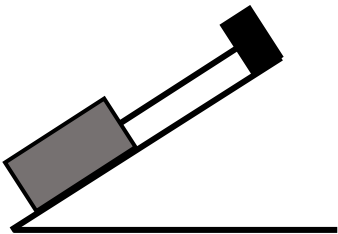
7- أذكر خصائص شعاع الثقل

8- أكمل الجدول التالي:

الرمز	القوة
	توتر الخيط، توتر النابض، توتر سحب اليد
	رد فعل السطح
	الثقل
	رد فعل السائل (دافعة أرخميدس)

II. تمثيل القوى:

1- قم بتمثيل القوى المؤثرة على الأجسام التالية كيفيا مع استخدام الرموز.

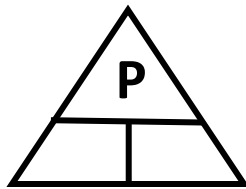


2- قم بتمثيل مخطط الأجسام المتأثرة للعنصر الأول

III. الثقل

1- هل الثقل مقدار مميز للجسم؟

2- أكمل ما يلي:



P =

m =

g =

3- لدينا جسم (S) مكعب الشكل ويتكون من الخشب كتلته $m = 300g$ ، موضوع على الأرض في مكان تقدر الجاذبية فيه ب $10N/Kg$. أحسب ثقله ثم مثل القوى المؤثرة عليه باستخدام السلم $1cm \rightarrow 3N$

4- إذا علمت أن ثقل الجسم (S) على سطح القمر هو $0.48N$ ، استنتج قيمة الجاذبية على سطح القمر

IV. توازن جسم خاضع لعدة قوى

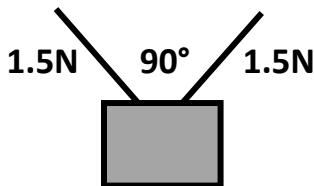
1- قمنا بتعليق الجسم (S) بخيط في مكان تقدر الجاذبية فيه ب $10N/Kg$. مثل القوى المؤثرة عليه باستخدام السلم $1cm \rightarrow 1.5N$

2- اذكر شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين.

3- احص القوى المؤثرة عليه ثم املأ الجدول.

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الاتجاه	الشدة

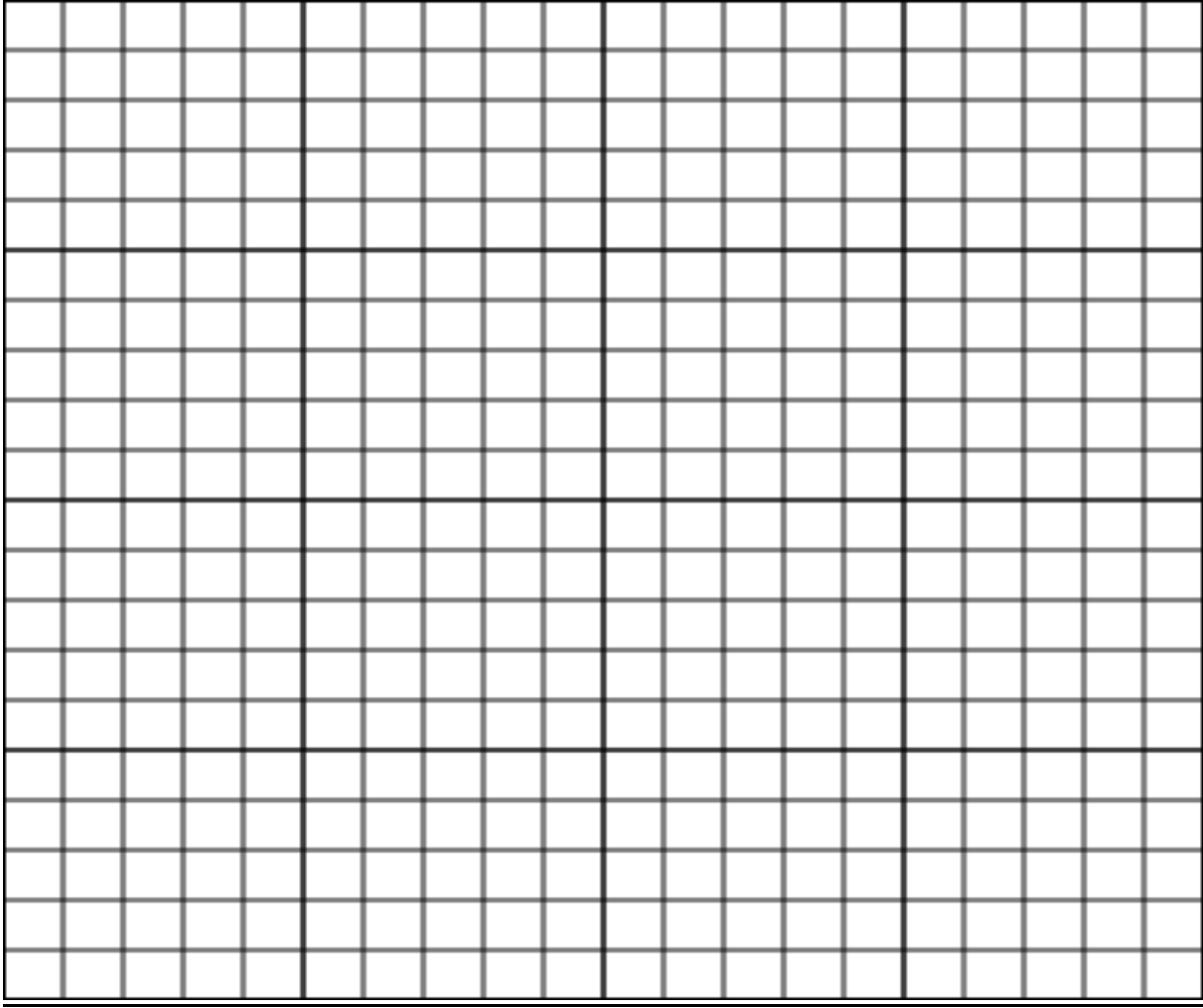
4- قمنا برفع الجسم (S) بخيطين كما هو موضح في الشكل
❖ اذكر شرطا توازن جسم خاضع لثلاثة قوى غير متوازية.



❖ احص القوى المؤثرة على الجسم ثم أكمل الجدول.

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الاتجاه	الشدة

❖ مثل القوى المؤثرة على هذا الجسم باستعمال السلم $1N \rightarrow 2Cm$ ثم أثبت هندسيا أن هذا الجسم في حالة توازن بثلاثة طرق مختلفة

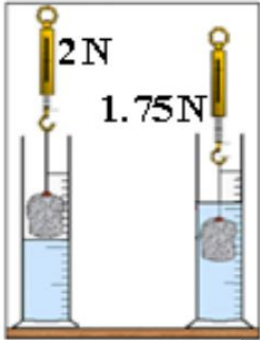


.V دافعة أرخميدس

1- اليك الوثيقة المقابلة

❖ قم بحساب شدة دافعة أرخميدس ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم باستعمال السلم

$2N \rightarrow 1Cm$



2- قمنا برمي الجسم (S) في سائل، فلاحظنا أنه يغوص ثم يصعد تدريجيا إلى أن يستقر على سطح السائل ويبقى طافيا
❖ مثل القوى المؤثرة على الجسم في حالة الغوص والطفو وبعد التوازن

❖ اختر الإجابات الصحيحة: $\rho_s < \rho_l$ ، $\rho_s = \rho_l$ ، $\rho_s > \rho_l$ ، $d_s < d_l$ ، $d_s = d_l$ ، $d_s > d_l$

❖ استنتج شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم بعد الطفو

❖ اكتب شروط توازن الجسم (S_1).

3- (S_2) جسم من الحديد مساو ل (S_1) في الكتلة ومثابه له في الشكل (مكعب). وضعناه في نفس السائل حيث غاص واستقر في قاع الاناء
❖ أعط تفسيراً لغوص الجسم (S_2) ومثل القوى المؤثرة عليه كيفياً بعد الغوص.

4- إذا علمت أن الجسم (S_2) أزاح سائل كتلته 300g وحجمه $0.0003m^3$ أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين حيث
 $\rho_l = 1000Kg/m^3$ و $g=10N/Kg$

5- أعط تفسيراً عاماً لما لاحظته خلال هاته التجارب

6- ذكر بقانون حساب كثافة جسم مغمور كلياً في الماء

د- الظواهر الضوئية

1- عرف المرآة

2- كيف تكون الصورة التي تعكسها المرآة؟

3- اليك الوثيقة التالية، أكمل البيانات

